5

CAPÍTULO 5

◇ Profundización electiva

Predicción y causalidad: por qué el ML no es causal por defecto

Parte I · Sesión refuerzo de S1

Plantilla A (teoría e identificación)

IA Causal en Producción

Curso ECO-490 / ECON-540 · Edición 2026

Roadmap del capítulo

Objetivos de aprendizaje

1. Diferenciar formalmente régimen predictivo vs. régimen causal.
2. Reconocer cuándo una pregunta de política es genuinamente predictiva y no causal (Kleinberg et al., 2015).

⋆ Antes de clase

Lectura: Cap. 5 — Predicción y causalidad (@cap-prediccion-causalidad) — lectura de refuerzo, no bloquea el camino ⋆
Lab: —
Entrega/hito: —

Agenda

01 · Programa de transferencias: focalizar por riesgo vs. por efecto

02 · Tabla: predicción vs. causalidad

03 · Criterio de Kleinberg et al. para distinguir ambas

04 · Caso: Card (1995), OLS vs. bosque aleatorio

Problema causal, estimando e identificación

Problema

¿A qué hogares beneficiar con presupuesto limitado (30% de la población)?
La pregunta relevante es causal: ¿quién experimentaría el mayor incremento de ingresos? La pregunta predictiva —quién tendrá mayores ingresos futuros, independientemente del programa— es distinta y, para focalización, equivocada.

Gancho aplicado

Un bosque aleatorio que predice el ingreso futuro con alta precisión puede ofrecer estimaciones sesgadas del efecto del programa.

Caso del curso · Card (1995): OLS con controles da 0.07; el bosque aleatorio, al no distinguir el rol causal de educ, da un "efecto predictivo" de 0.04.

Régimen predictivo vs. régimen causal

La distinción entre régimen predictivo y régimen causal estructura todo el curso: mismas variables, preguntas y garantías distintas.

Dimensión	Predicción	Causalidad
Objetivo	Minimizar error fuera de muestra	Estimar $\tau(x)$ con IC válido
Estimando	$E[Y \mid X]$	$E[Y(1) - Y(0) \mid X]$
Métrica de éxito	RMSE, accuracy, AUC	Sesgo, cobertura, RMSE en τ
Datos requeridos	Solo Y, X observados	Requiere $Y(0), Y(1)$ — no se observan simultáneamente
Supuestos clave	IID, estacionariedad	No confusión, soporte común, SUTVA
Regularización	Bienvenida (mejora generalización)	Peligrosa (introduce sesgo en τ)
Validación	Cross-validation estándar	Placebos, Qini, comparación con benchmarks

Fuente: monografía, capítulo «Predicción y causalidad», tabla completa régimen predictivo vs. causal.

Criterio de Kleinberg, Ludwig, Mullainathan & Obermeyer (2015)

Si la decisión cambia la variable sobre la que se razona, la pregunta es causal; si la decisión solo depende de un estado del mundo que ocurriría de todos modos, la pregunta es predictiva. Focalizar por "quién se beneficiaría más" es causal; focalizar por "quién es más pobre" es predictivo.

Nivel PCH	**Estimando / métrica principal**
L1 (predicción) vs. L2 (intervención) — el eje completo del capítulo	E[Y|X] vs. $\tau(x) = E[Y(1)-Y(0)\|X]$

Pregunta activa (1 min)

Para el sistema de targeting que está diseñando: ¿la decisión cambia la variable, o solo depende de un estado que ocurriría de todos modos?

Escalera PCH: L1 (asociación) ⊆ L2 (intervención) ⊆ L3 (contrafactual) — cada nivel exige supuestos estrictamente más fuertes que el anterior. Si solo predijéramos, ¿a quién trataríamos? Con el efecto, ¿cambia la decisión?

Cierre del capítulo

Resumen

- Régimen predictivo y régimen causal responden preguntas distintas con el mismo tipo de dato.
- No toda decisión de política es causal: el criterio de Kleinberg et al. separa los dos casos.
- Card (1995): la divergencia OLS/bosque no es un defecto del bosque, es una pregunta distinta.

Referencias clave

(1) Kleinberg, Ludwig, Mullainathan & Obermeyer (2015), «Prediction Policy Problems»

(2) Athey (2017), «Beyond Prediction»

Próximo episodio · Vuelve al camino ⋆: Cap. 6 — Regularización y post-selección (S5)

Gancho: Vale para régimen causal en baja dimensión; con 80+ covariables candidatas, ¿cómo seleccionar sin sesgar la inferencia?